

Proposiciones

¿Qué es una proposición? Es una oración de la cual se puede decir si es verdadera o falsa.

Veamos unos ejemplos:

Las siguientes oraciones no son proposiciones:

Observa que las oraciones anteriores son preguntas, dan ordenes o exclaman algo. No se puede decir que sean verdaderas o falsas.

Vamos a usar las letras mayúsculas P, Q, R, S para simbolizar a las proposiciones y son una forma de ahorrarse el trabajo de siempre escribir toda la proposición. También, usaremos la frase "valor de verdad de P " como una forma de abreviatura para hablar de la falsedad o verdad de una proposición P .

Conectivo de la Negación

La negación de una proposición es el simple hecho de negar lo que nuestra proposición está afirmando, es decir, simplemente colocar un "No" o "No es cierto que" antes de la proposición.

Ejemplos:

Usaremos el símbolo $\neg$ para referirnos a la negación, la letra P para hablar de una proposición cualquiera, las letras V y F para el valor de verdad, es decir, cuando es Verdadera o Falsa.

Observemos lo siguiente:

si la proposición es verdadera, entonces al negarla resulta ahora ser falsa
si la proposición es falsa, entonces al negarla resulta ahora ser verdadera

Esto último se puede visualizar de mejor manera utilizando la tabla de verdad de la negación.

Insertar tabla de verdad

Observa que la tabla de arriba esta compuesta por columnas; una para la proposición P y otra columna para la proposición $\neg P$; y filas con los valores de verdad posibles.